Métodos Computacionais em Física de Altas Energias

Seção de choque, branching ratio, PDFs, Pythia8 e MadGraph

Marco Dias

22 de setembro de 2026

Seção de Choque: Definição

A **seção de choque** (σ) é uma medida da probabilidade de que uma interação ocorra entre partículas. Conceitualmente, pode ser pensada como a área efetiva que uma partícula apresenta como alvo para outra.

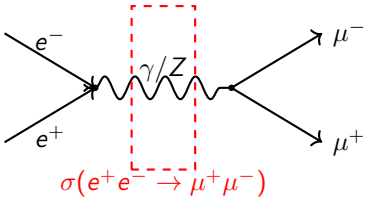


Diagrama de Feynman para $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ via troca de γ/Z. O cálculo provê a matriz $\mathcal{M}$

Introdução

Cálculo da seção de choque σ para $|\phi_A, \phi_B\rangle \to |\phi_f\rangle$:

- Calculamos os gráficos de Feynman relevantes ao processo,
- Obtermos a matriz $\mathcal{M}(p_A, p_B \to p_f)$ do processo.
- O quadrado dessa matriz, que é uma probabilidade, é integrada sobre o espaço de fase $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_A}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_B}{(2\pi)^3}$, impondo conservação de momento,
- o resultado é integrado sobre o momento da(s) particula(s) finais.
- No caso de duas partículas no estado final, onde $\vec{p_2} = -\vec{p_1}$ é possivel simplificar os cálculos no centro de massa para obter

$$\left.\frac{d\sigma}{d\Omega}\right|_{CM} = \frac{1}{2E_A E_B |v_A - v_B|} \frac{|\vec{p_1}|}{(2\pi)^2 4E_{cm}} |\mathcal{M}(p_A, p_B \to p_1, p_2)|^2.$$

- O cálculoda largura de decaimento Γ é similar, mas temos que a integral é sobre somente uma partícula inicial em repouso, $E_A = m_A$ e $\mathcal{M}(m_A \to \{p_f\})$.

Introdução

Em física de partículas, o conceito de **seção de choque** (cross section) é usado para expressar a probabilidade de interação entre partículas.

- Caracteriza a probabilidade de uma reação ocorrer.
- Descreve a natureza estatística dos eventos de espalhamento.
- Expressa em unidades de área, geralmente em *barn* (1 barn $= 10^{-28}$ m^2).

Em experimentos de HEP, a variável medida relacionada à seção de choque é o **número de eventos medidos**:

$$N = \sigma \, L \, \epsilon$$

onde:

- N: número de eventos medidos,
- σ: seção de choque do processo,
- L: luminosidade integrada,
- ϵ: eficiência do detector.

Branching Ratio

O **branching ratio** (ou fração de decaimento) é a fração de eventos de uma partícula escolhida que decai de uma certa maneira.

- A soma dos branching ratios para uma partícula é igual a 1.
- Definido como a largura de decaimento parcial dividida pela largura total:

$$\mathrm{BR}(i) = \frac{\Gamma_i}{\Gamma_{\text{total}}}, \qquad \sum_i \mathrm{BR}(i) = 1.$$

Exemplo

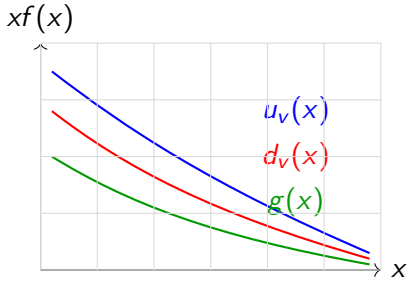
Se uma partícula pode decair por três canais com larguras $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$, então:

$$\mathrm{BR}_1 = \frac{\Gamma_1}{\Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3}, \quad \mathrm{BR}_2 = \frac{\Gamma_2}{\Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3}, \quad \mathrm{BR}_3 = \frac{\Gamma_3}{\Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3}.$$

PDFs: Parton Distribution Functions

As **funções de distribuição de pártons** (PDFs) dão a probabilidade de encontrar pártons (quarks e glúons) em um hádron em função da fração x do momento do próton carregado pelo párton.

- Determinadas a partir de resultados experimentais de espalhamento de curta distância.
- Necessárias para calcular seções de choque em colisões de hádrons.
- Também chamadas de *funções de estrutura*.
- Exemplos de conjuntos: MRS, CTEQ, GRV, NNPDF, LHAPDF.



Geradores de Eventos

Geradores de eventos, como o **PYTHIA**, possuem modelos teóricos embutidos para calcular seções de choque e larguras de decaimento.

- Em muitas ocasiões, as seções de choque e branching ratios são determinados com precisão adequada usando os geradores.
- A precisão depende do número de eventos simulados.

No PYTHIA, as seções de choque para cada processo e a seção de choque total são calculadas chamando:

```
1 Pythia::stat()
```

Se precisar acessar a seção de choque do programa:

```
1 pythia.info.sigmaGen();
2 pythia.info.sigmaErr();
```

Pythia8: Introdução

O **Pythia8** é um gerador de eventos que calcula seções de choque e BR. Possui PDFs embutidas (padrão: NNPDF2.3 QCD+QED LO) e ermite selecionar PDFs externas via LHAPDF.

Exemplo básico de uso

```
#include "Pythia8/Pythia.h"
using namespace Pythia8;
int main() {
    Pythia pythia;
    pythia.readString("Beams:eCM = 13000.");
    pythia.readString("HardQCD:all = on");
    pythia.init();
    for (int iEvent = 0; iEvent < 1000; ++iEvent) { if (!pythia.next
        ())
    continue;}
    pythia.stat();
    return 0;}
```

Seção de Choque Partônica e Integração sobre as PDFs

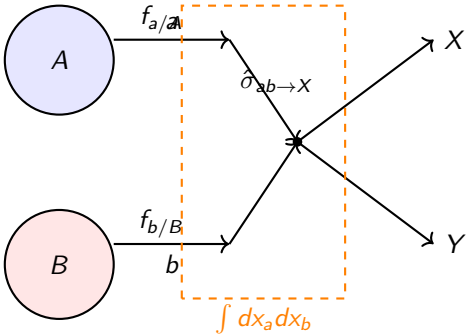
Fatoração

A seção de choque hadrônica $\sigma_{AB\to X}$ é obtida convoluindo a seção de choque partônica com as PDFs dos hádrons A e B, :

$$\sigma_{AB\to X} = \sum_{a,b} \int_0^1 dx_a \int_0^1 dx_b \, f_{a/A}(x_a, \mu_F^2) \, f_{b/B}(x_b, \mu_F^2) \, \hat{\sigma}_{ab\to X}(x_a, x_b, \mu_R^2, \mu_F^2)$$

- $f_{a/A}(x_a, \mu_F^2)$: PDF do pártom a no hádron A,
- $\hat{\sigma}_{ab\to X}$ descreve a probabilidade de interação entre dois pártons a e b,
- x_a, x_b: frações de momento dos pártons,
- μ_F: escala de fatoração,
- μ_R: escala de renormalização,
- $\hat{\sigma}_{ab\to X}$: seção de choque partônica calculada perturbativamente.

Seção de Choque Partônica e Integração sobre as PDFs



Representação esquemática da convolução das PDFs com a seção de choque partônica.

Pythia8: Seleção de PDFs

No exemplo anterior, usamos a PDF padrão do PYTHIA: **NNPDF2.3 QCD+QED LO**.
Se outra PDF for preferida, ela pode ser selecionada na inicialização:

```
1 pythia.readString("PDF:pSet = value");
```

O conjunto completo de PDFs disponíveis no PYTHIA está listado na seção *PDF Selection* do manual do PYTHIA.
Mais PDFs podem ser encontradas em bibliotecas externas:

- **PDFLIB**: mais antiga, sem novas PDFs há alguns anos.
- **LHAPDF**: mais nova (Les Houches Accord PDF Interface), contém todos os novos conjuntos dos últimos cinco anos.

Pythia8: Usando LHAPDF

Procedimento

1. Baixe e instale o LHAPDF, e baixe o conjunto de PDFs que planeja usar. Usamos **LHAPDF6** e **cteq6l1** como exemplo.
2. Instale o LHAPDF6 e copie os dados relevantes (`cteq6l1`) em `$LHAPDF_DATA_PATH`.
3. Configure a instalação do Pythia8 com:

```
./configure --with-lhapdf6=<path to LHAPDF>
```

   e compile.

4. No programa principal, adicione a linha:

```
pythia.readString("PDF:pSet=LHAPDF6:cteq6l1");
```

5. Se precisar mudar o valor de α_S, adicione:

```
pythia.readString("SigmaProcess:alphaSvalue = 0.1298");
```

Pythia8: usando a LHAPDF

```
#include "Pythia8/Pythia.h"
using namespace Pythia8;
int main() {
    Pythia pythia;
    pythia.readString("Beams:eCM = 13000.");
    pythia.readString("HardQCD:all = on");
    pythia.readString("PDF:pSet=LHAPDF6:cteq6l1");
    pythia.readString("SigmaProcess:alphaSvalue = 0.1298");
    pythia.init();

    for (int iEvent = 0; iEvent < 1000; ++iEvent) {
        if (!pythia.next()) continue;
        }
    pythia.stat();
    return 0;
}
```

MadGraph: Introdução

O **MadGraph5_aMC@NLO** é uma ferramenta poderosa para geração de eventos em nível de árvore e NLO.

- Calcula seções de choque e gera eventos para uma grande variedade de processos.
- Suporta o Modelo Padrão e muitos modelos além do SM (MSSM, etc.).
- Pode ser interfaceado com Pythia8 para shower e hadronização.

Exemplo de uso

```
# Gerar processo
generate p p > t t~ [QCD]
output my_process
launch
```

MadGraph: Exemplo com Pythia8

Para interfacear MadGraph com Pythia8:

```
# No arquivo de configuração do MadGraph
set shower = PYTHIA8
set PYTHIA8_PATH = /path/to/pythia8
```

Ou durante o `launch`:

```
launch
shower = PYTHIA8
```

Isso permite que o MadGraph gere o evento hard e o Pythia8 faça o shower e a hadronização.

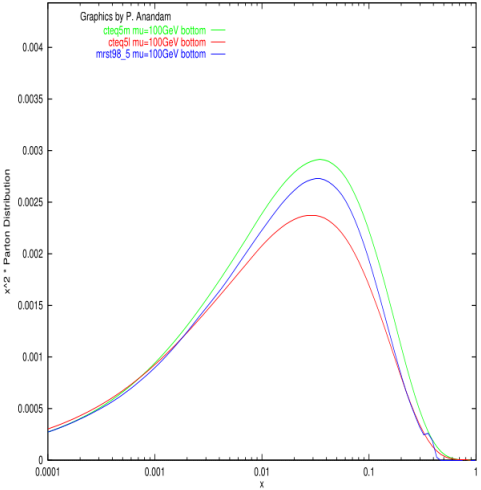
PDFs: Conjuntos disponíveis

Conjuntos de PDFs disponíveis incluem:

- MRS
- CTEQ
- GRV
- NNPDF
- LHAPDF (interface para muitos conjuntos)

Além de selecionar a PDF, deve-se lembrar de definir parâmetros como $\alpha_S(M_W)$ para corresponder aos valores usados na PDF. Também se deve usar a ordem correta para a PDF, como PDF LO para cálculos de seção de choque LO.

PDFs



Distribuições de pártons para quarks botton usando CTEQ5L, CTEQ5M e MRST98 5